CloudCity
SOFTWARE AI FACTORY

KIT DE INSTRUMENTOS PARA LEVANTAMIENTO DE PROCESOS – CRM

CASUR – Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

Diagnóstico técnico y requerimientos funcionales

Versión con ejemplos diligenciados

Cliente	CASUR – Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
Proyecto	Levantamiento e implementación de CRM institucional
Entregable	Kit de instrumentos para la fase de diagnóstico
Versión	1.0
Fecha	2026-05-21
Elaborado por	*Ing. Rafael García CTO*
Confidencialidad	Uso interno de la consultoría y de CASUR

+57 3182011697
www.cloudcity.com.co
info@cloudcity.com.co
Cra 11 # 71-41 Of 602
Bogotá, Colombia

Cómo leer este documento

Convención de colores
Cada plantilla incluye al menos una fila o campo de EJEMPLO ya diligenciado para que sirva de referencia. No es información real de CASUR; debe reemplazarse durante el levantamiento.

Color / formato	Significado	Qué hacer
Texto azul cursiva (ejemplo)	Ejemplo realista para ilustrar el llenado.	Reemplazar por el dato real cuando se levante en campo.
<<texto rojo cursiva>>	Campo a diligenciar tras la reunión inicial.	Borrar los corchetes y poner el dato real antes de entregar al cliente.
Texto negro normal	Estructura fija del instrumento (títulos, opciones, fórmulas).	No modificar salvo necesidad metodológica.
Fila con fondo amarillo	Fila de ejemplo dentro de una tabla.	Borrar la fila al consolidar o sustituir su contenido.

Todos los ejemplos están basados en supuestos de un proceso misional típico de una caja de sueldos de retiro: reconocimiento de asignación de retiro. La consultoría reemplazará estos datos cuando CASUR confirme los procesos foco en la reunión inicial.

0. Cómo usar este kit

Este documento reúne los instrumentos que la consultoría aplicará durante la fase de diagnóstico del CRM en CASUR. Los procesos misionales foco (asignaciones de retiro y sustituciones pensionales, atención al usuario / PQRSD, trámites y radicación documental u otros) se definirán en la reunión inicial.

0.1 Mapa de instrumentos por fase

Fase	Instrumentos aplicables	Sección
1. Preparación y normativa	Inventario de archivos, glosario, marco normativo	§2.1 / Anexo A
2. Levantamiento As-Is	Guion de entrevistas, agenda de taller, observación directa	§1
3. Auditoría de datos	Diccionario de datos, matriz de duplicidad, hoja de calidad	§2.2 – §2.4
4. Análisis	Ficha de proceso, matriz de pain points, mapa única fuente de verdad	§3
5. Diseño To-Be	FRS, catálogo de roles, BPMN To-Be, estrategia de migración	§4
6. Cierre	Lista de verificación, bitácora de decisiones	Anexos B y C

0.2 Marco normativo de referencia

El kit asume cumplimiento de la normativa colombiana aplicable a entidades públicas:

- Ley 1437 de 2011 (CPACA) – derecho de petición y procedimiento administrativo.
- Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013 – protección de datos personales.
- Ley 1712 de 2014 – transparencia y acceso a la información pública.
- Decreto 1499 de 2017 – Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
- Decreto 1080 de 2015 – gestión documental y tablas de retención (TRD).
- NTC 5854 – accesibilidad web.
- Ley 527 de 1999 y Decreto 2364 de 2012 – firma electrónica y mensajes de datos.

1. Guías de entrevista y taller

1.1 Guion de entrevista semiestructurada (operativo)

Duración estimada: 45–60 minutos. Realizar en el puesto de trabajo del entrevistado, con el archivo Excel o herramienta de uso diario abierta.

Datos del entrevistado – EJEMPLO

Nombre completo	*María Fernanda Gómez Ramírez*
Cargo	*Profesional Universitario – Grupo de Prestaciones Económicas*
Dependencia / área	*Subdirección de Prestaciones Sociales*
Antigüedad en el cargo	*4 años y 2 meses*
Rol en el proceso	*Ejecutora (analiza solicitudes de asignación de retiro)*
Fecha de la entrevista	*2026-05-22*
Entrevistador	*Carlos Andrés Pérez (consultor líder)*

Bloque A. Descripción del proceso – EJEMPLO de respuestas esperadas

1. ¿Cuál es el proceso en el que usted participa? Descríbalo en sus propias palabras.

Ej.: "Recibo las solicitudes de asignación de retiro que llegan por ventanilla. Reviso que tengan acta de retiro, hoja de vida laboral y certificación de tiempo. Si está completo, lo paso a sustanciador."

2. ¿Qué evento dispara su intervención?

Ej.: "Cuando se radica el formulario PR-001 con la documentación, el coordinador me asigna el caso por correo."

3. ¿Cuáles son los pasos que ejecuta?

Ej.: "1) Verifico documentos en checklist físico. 2) Cargo datos en Excel 'Control Asignaciones 2026.xlsx'. 3) Calculo IBL manualmente. 4) Genero proyecto de resolución en Word."

4. ¿Cuánto tiempo le toma atender un caso?

Ej.: "Entre 3 y 5 días hábiles si está completo, hasta 30 si hay que requerir documentos."

5. ¿A quién entrega el resultado y por qué medio?

Ej.: "Al sustanciador por correo con el Excel actualizado y el proyecto de resolución adjunto."

Bloque B. Insumos y herramientas – EJEMPLO

6. ¿Qué archivos de Excel, formularios o sistemas usa?

Ej.: "Control Asignaciones 2026.xlsx (compartido por OneDrive), formato PR-001 en papel, sistema de nómina SOI solo para consultar tiempos."

7. ¿De dónde provienen los datos que registra?

Ej.: "Los datos personales vienen del formulario físico; el tiempo de servicio lo copio del SOI."

8. ¿Quién más alimenta o consulta esos archivos?

Ej.: "Somos 6 personas trabajando sobre el mismo Excel, a veces se bloquea."

9. ¿Tiene copias de respaldo?

Ej.: "Una copia semanal manual en mi carpeta personal de OneDrive."

Bloque C. Pain points – EJEMPLO

10. ¿Qué tarea le quita más tiempo?

Ej.: "Recalcular el IBL cuando hay novedades en el tiempo de servicio; me toca volver a buscar en el SOI."

11. ¿Qué errores son recurrentes?

Ej.: "Confusión entre el grado de retiro y el grado para liquidar; toca devolver al sustanciador."

12. ¿En qué momentos se pierde o duplica información?

Ej.: "Cuando el Excel está bloqueado, varios graban en copias locales y luego no sabemos cuál es la versión buena."

13. ¿Qué reproceso tiene con mayor frecuencia?

Ej.: "Volver a digitar la cédula y nombre del afiliado en cada Excel; lo hago 4 veces por caso."

14. ¿Ha tenido pérdida de información?

Ej.: "Sí, en febrero perdimos cambios de dos días por un archivo corrupto. Tocó rehacer 18 casos."

Bloque D. Controles informales – EJEMPLO

15. ¿Lleva archivos paralelos?

Ej.: "Sí, un cuaderno donde anoto a quién devolví documentación; no está en ningún sistema."

16. ¿Qué validaciones hace mentalmente?

Ej.: "Reviso siempre que el tiempo de servicio sume al menos 20 años; si no, lo separo aparte."

17. ¿Cómo se entera de cambios normativos?

Ej.: "Por circulares en papel que firma el subdirector; a veces me entero por el grupo de WhatsApp."

Bloque E. Expectativas y temores – EJEMPLO

18. ¿Qué espera del nuevo sistema?

Ej.: "Que no tenga que digitar los datos del afiliado dos veces. Que el cálculo del IBL sea automático."

19. ¿Qué le preocupa del cambio?

Ej.: "Que se sepa cuánto me demoro en cada caso y me usen eso para evaluación de desempeño sin contexto."

20. ¿Qué información es sensible?

Ej.: "Los datos del personal en operaciones reservadas; eso no debe verlo cualquiera."

21. ¿Qué reportes necesita?

Ej.: "Cuántos casos tengo activos, cuántos vencen esta semana, y total de casos cerrados al mes."

1.2 Guion de entrevista a líder o director – EJEMPLO de respuestas

Duración estimada: 60–75 minutos. Enfocado en gobierno, indicadores y riesgos.

22. ¿Cuál es el objetivo estratégico del proceso?

Ej.: "Garantizar el reconocimiento oportuno y correcto de la asignación de retiro al personal uniformado y civil."

23. ¿Qué indicadores reporta y a quién?

Ej.: "Reporto mensualmente a la Dirección: número de casos resueltos, tiempo promedio, % devoluciones por documentación incompleta."

24. ¿Cómo construye esos indicadores?

Ej.: "Pido a cada profesional un consolidado del Excel y los junto manualmente en una presentación."

25. ¿Qué decisiones toma con esa información?

Ej.: "Asignación de cargas a sustanciadores y solicitud de personal de apoyo a Talento Humano."

26. ¿Qué hallazgos ha recibido de auditoría?

Ej.: "Control Interno señaló en 2025 falta de trazabilidad sobre quién modificó datos en los Excel."

27. ¿Cuáles son los riesgos más altos?

Ej.: "Liquidación errónea (impacto fiscal), vencimiento de términos legales, fuga de información de afiliados."

28. ¿Cuellos de botella?

Ej.: "Tiempos de respuesta de Talento Humano para certificar antigüedad."

29. ¿Qué considera éxito de la consultoría?

Ej.: "Eliminar el Excel maestro y tener tablero de control en tiempo real."

30. ¿Restricciones presupuestales o de talento humano?

Ej.: "Presupuesto aprobado fase diagnóstico. Implementación dependerá de vigencia 2027."

31. ¿Quién es el patrocinador ejecutivo?

Ej.: "El Director General, con reporte quincenal al comité directivo."

1.3 Agenda del taller de co-diseño (3 horas)

Convocar entre 6 y 10 participantes mixtos (operativos, supervisores, líder).

Hora	Bloque	Actividad	Responsable
0:00	Encuadre	Objetivos, reglas, presentaciones, acuerdo de confidencialidad	Facilitador
0:20	As-Is	Dibujo del proceso actual en post-its; escriba registra en BPMN simplificado	Facilitador + Escriba
1:30	Pain points	Identificación de cuellos de botella; dot-voting para priorizar los 3 más críticos	Facilitador
2:15	To-Be	Bosquejo del proceso optimizado: qué se automatiza, qué se elimina, qué se conserva	Facilitador
2:45	Cierre	Compromisos, próximos pasos, evaluación del taller	Facilitador

Roles del taller

- Facilitador: conduce el ejercicio, equilibra la participación, controla tiempos.
- Escriba: documenta acuerdos, captura el flujo en BPMN y archivos mencionados.
- Observador: registra lenguaje no verbal, tensiones, contradicciones.

Materiales

- Post-its de 3 colores (paso, decisión, dolor), marcadores, cinta, tablero.
- Plantilla impresa de ficha de proceso (§3.1) para cada subgrupo.
- Para sesión virtual: Miro o Mural pre-cargado.

Formato de relatoría – EJEMPLO

Proceso trabajado	*Reconocimiento de Asignación de Retiro*
Fecha y duración real	*2026-05-28, 3h 15min*
Participantes (nombre y rol)	*M. Gómez (analista), J. Ruiz (sustanciador), A. López (coord.), S. Díaz (TI), R. Mora (líder), P. Cano (Control Interno)*
Acuerdos	*1) Eliminar Excel maestro; 2) CRM debe calcular IBL automáticamente; 3) Notificación al afiliado por SMS.*
Disensos sin resolver	*¿La firma del proyecto de resolución es electrónica o sigue siendo en papel? Pendiente con jurídica.*
Próximos pasos y responsables	*Consultor entrega ficha y BPMN As-Is el 03-jun-2026; CASUR confirma alcance el 05-jun-2026.*

1.4 Protocolo de observación directa – EJEMPLO diligenciado

Acompañamiento de medio día (4 horas) al funcionario en su puesto, sin intervenir.

#	Aspecto a observar	Registro
1	*Hora de inicio del primer caso*	*08:15 a.m.*
2	*Sistemas y archivos abiertos en paralelo*	*Outlook, Excel 'Control Asignaciones 2026.xlsx', SOI (consulta), Word para resolución, navegador SUIT*
3	*Cambios de aplicación por caso*	*12 cambios por caso en promedio*
4	*Interrupciones externas*	*5 llamadas telefónicas (≈18 min) y 3 consultas presenciales de colegas*
5	*Tiempo promedio por caso*	*47 minutos*
6	*Reprocesos detectados*	*Digitación de cédula y nombre del afiliado en 4 lugares distintos*
7	*Validaciones que hace de memoria*	*Sumar años de servicio sin calculadora; verificar grado al retiro*
8	*Información que copia entre archivos*	*Tiempo de servicio del SOI → Excel control → Word resolución*
9	*Documentos físicos involucrados*	*Carpeta del afiliado, acta de retiro, certificación tiempo de servicio*
10	*Observaciones cualitativas*	*Funcionaria muestra alta destreza pero ansiedad cuando el Excel se traba; comparte que 'a veces toca llevar trabajo a casa'.*

2. Inventario de Excel y diccionario de datos

Esta sección operacionaliza la auditoría de datos. Su propósito es lograr trazabilidad completa antes de definir la “única fuente de verdad” en el CRM.

2.1 Inventario de archivos – EJEMPLO

ID	Nombre del archivo	Ubicación	Dueño funcional	Custodio	Frecuencia	Usuarios	Tamaño	Macros	Fórmulas	Compartido por	Criticidad
INV-001	*Control Asignaciones 2026.xlsx*	*OneDrive – Subdir. Prestaciones*	*Coord. Prestaciones*	*TI CASUR*	*Diaria*	*6*	*12 MB*	*Sí*	*Sí (IBL)*	*OneDrive*	*Alta*
INV-002	*Sustituciones Pensionales.xlsx*	*Carpeta de red \\casur\pensiones*	*Coord. Sustituciones*	*TI CASUR*	*Diaria*	*4*	*8 MB*	*No*	*Sí*	*Red local*	*Alta*
INV-003	*Radicación PQRSD.xlsx*	*OneDrive – Atención al usuario*	*Coord. PQRSD*	*TI CASUR*	*Diaria*	*8*	*5 MB*	*No*	*No*	*OneDrive*	*Media*
INV-004	*Cuaderno control devoluciones (físico)*	*Escritorio de cada analista*	*Cada analista*	*—*	*Diaria*	*Variable*	*—*	*—*	*—*	*Manual*	*Media*

2.2 Diccionario de datos por archivo – EJEMPLO INV-001

Archivo (ID inventario)	*INV-001 – Control Asignaciones 2026.xlsx*
Pestaña / hoja	*Casos 2026*

Columna Excel	Descripción	Tipo dato	Valores permitidos	Obligatorio	Ejemplo	Origen	Dato sensible
A. Radicado	*Número de radicación*	*Texto*	*Formato 'CASUR-YYYY-NNNNNN'*	*Sí*	*CASUR-2026-001234*	*Ventanilla única*	*No*
B. Cédula	*Documento del afiliado*	*Numérico*	*8 a 10 dígitos*	*Sí*	*79123456*	*Manual*	*Sí (Ley 1581)*

Columna Excel	Descripción	Tipo dato	Valores permitidos	Obligatorio	Ejemplo	Origen	Dato sensible
C. Nombre	*Nombre completo del afiliado*	*Texto*	*Mayúsculas sin tildes*	*Sí*	*PEREZ LOPEZ JUAN CARLOS*	*Manual*	*Sí*
D. Grado_retiro	*Grado al momento del retiro*	*Texto*	*Catálogo de grados PN*	*Sí*	*Mayor*	*Manual / Acta retiro*	*No*
E. Fecha_retiro	*Fecha efectiva del retiro*	*Fecha*	*dd/mm/aaaa*	*Sí*	*15/03/2025*	*Acta de retiro*	*No*
F. Tiempo_servicio	*Tiempo de servicio en años y meses*	*Texto*	*'NN años MM meses'*	*Sí*	*22 años 7 meses*	*Sistema SOI*	*No*
G. IBL	*Ingreso base de liquidación*	*Numérico*	*> 0*	*Sí*	*5.420.000*	*Cálculo manual*	*Sí*
H. Estado	*Estado del caso*	*Texto*	*Recibido / En análisis / Devuelto / Liquidado / Resuelto*	*Sí*	*En análisis*	*Manual*	*No*
I. Asignado_a	*Profesional a cargo*	*Texto*	*Nombre del analista*	*Sí*	*María Fernanda Gómez*	*Manual*	*No*

2.3 Matriz de duplicidad de datos – EJEMPLO

Dato (campo lógico)	INV-001	INV-002	INV-003	INV-004	Riesgo identificado
Cédula del afiliado	*Sí (col. B)*	*Sí (col. A)*	*Sí (col. C)*	*Sí (manual)*	*Mismo dato en 4 fuentes; inconsistencias de formato (con/sin puntos)*
Nombre completo	*Sí (col. C)*	*Sí (col. B)*	*Sí (col. D)*	*Sí*	*Variantes ortográficas (tildes, orden de apellidos)*
Estado del trámite	*Sí (col. H)*	*Sí (col. F)*	*Sí (col. E)*	*—*	*Catálogos no homologados entre áreas*
Tiempo de servicio	*Sí (col. F)*	*Sí (col. G)*	*—*	*—*	*Se recalcula en cada archivo; pueden divergir*

2.4 Hoja de calidad de datos – EJEMPLO INV-001

Indicador	Definición	Fórmula	Resultado actual	Meta To-Be
% completitud	*Registros con todos los campos obligatorios*	*(Completos / Total) × 100*	*82%*	*≥ 98%*
% duplicados	*Misma clave natural (cédula + radicado)*	*(Duplicados / Total) × 100*	*4,5%*	*0%*
% inconsistencia formato	*Registros que no cumplen patrón (fecha, IBL)*	*(Errores / Total) × 100*	*11%*	*≤ 1%*
% registros huérfanos	*Casos sin afiliado asociable*	*(Huérfanos / Total) × 100*	*1,2%*	*0%*
% actualización	*Casos sin edición ≥ 90 días*	*(Desactualizados / Total) × 100*	*18%*	*≤ 5%*

3. Ficha de proceso y matriz de pain points

3.1 Ficha de proceso – EJEMPLO completo

> **Cómo leer este ejemplo**
> Se diligencia para el proceso ficticio 'Reconocimiento de Asignación de Retiro' como modelo. El consultor debe replicar esta ficha por cada proceso priorizado.

Identificación

Código del proceso	*PRC-AR-001*
Nombre del proceso	*Reconocimiento de Asignación de Retiro*
Macroproceso	*Misional*
Versión / Fecha	*1.0 / 2026-05-21*
Dueño del proceso	*Subdirector(a) de Prestaciones Sociales*

Objetivo y alcance

Objetivo	*Reconocer y liquidar oportunamente la asignación de retiro del personal uniformado y civil que cumple los requisitos legales.*
Inicio del alcance	*Radicación de la solicitud de asignación de retiro por ventanilla única.*
Fin del alcance	*Notificación al afiliado de la resolución que reconoce o niega el derecho.*
Exclusiones	*Sustituciones pensionales (proceso PRC-SP-001), reliquidaciones (PRC-AR-002).*

Marco normativo aplicable

- Decreto 4433 de 2004 – régimen pensional y de asignación de retiro de la Fuerza Pública. (EJEMPLO)
- Ley 1437/2011 – plazos del procedimiento administrativo.
- Ley 1581/2012 – tratamiento de datos personales.
- Ley 1712/2014 – transparencia.
- MIPG – Decreto 1499/2017.

Entradas y salidas – EJEMPLO

Entradas	Proveedor	Salidas	Cliente
Solicitud de asignación de retiro (formato PR-001)	*Afiliado / apoderado*	*Resolución de reconocimiento*	*Afiliado*
Acta de retiro del servicio	*Policía Nacional*	*Notificación administrativa*	*Afiliado*

Entradas	Proveedor	Salidas	Cliente
Certificación de tiempo de servicio	*Talento Humano PN*	*Orden de pago a nómina*	*Subdirección de Pagos*

Roles (RACI sintetizado) – EJEMPLO

Actividad	R (Responsable)	A (Aprueba)	C (Consultado)	I (Informado)
Verificar documentación	*Analista*	*Coord. Prestaciones*	*Jurídica*	*Afiliado*
Calcular IBL	*Analista*	*Coord. Prestaciones*	—	—
Proyectar resolución	*Sustanciador*	*Subdirector Prestaciones*	*Jurídica*	*Coord. Prestaciones*
Firmar resolución	*Director General*	*Director General*	*Subdirector*	*Subdir. Pagos*
Notificar al afiliado	*Notificador*	*Coord. Atención Usuario*	—	*Afiliado*

Recursos

- Sistemas actuales: Excel 'Control Asignaciones 2026.xlsx', SOI (consulta de tiempos), Word (resoluciones).
- Archivos / formatos: PR-001, plantilla de resolución, plantilla de notificación.
- Talento humano: 1 coordinador, 4 analistas, 2 sustanciadores, 1 notificador.

KPIs propuestos – EJEMPLO con línea base

KPI	Definición	Unidad	Línea base	Meta
Tiempo de ciclo	*Días entre radicación y notificación*	*Días hábiles*	*47 días*	*≤ 25 días*
% cumplimiento SLA	*Casos cerrados en plazo legal (15 días + prórroga)*	*%*	*68%*	*≥ 95%*
% reprocesos	*Casos devueltos por errores propios*	*%*	*14%*	*≤ 3%*
Satisfacción del usuario	*Calificación post-notificación*	*Escala 1-5*	*3,1*	*≥ 4,2*
Volumen mensual	*Casos resueltos al mes*	*N°*	*180*	*240*

CloudCity
SOFTWARE AI FACTORY

Riesgos y controles – EJEMPLO

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Control actual	Control propuesto con CRM
Liquidación errónea de IBL	*Media*	*Alto*	*Doble revisión manual por sustanciador*	*Cálculo automático con auditoría del fórmula*
Vencimiento de términos legales	*Alta*	*Alto*	*Alerta en cuaderno del analista*	*Alertas automáticas a 5 y 2 días de vencer*
Fuga de datos de afiliados	*Media*	*Alto*	*Contraseña en Excel (débil)*	*Control de acceso por rol + log de auditoría*

3.2 Matriz de pain points – EJEMPLO

ID	Proceso	Paso	Descripción	Causa raíz	Impacto	Frecuencia	Evidencia	Mitigación CRM	Prioridad
PP-001	*PRC-AR-001*	*Verificar documentos*	*Digitación repetida de cédula y nombre en 4 archivos*	*Excel maestro no integrado*	*Alto*	*Diaria*	*Observación 22-may*	*Ficha única de afiliado en CRM*	*Alta*
PP-002	*PRC-AR-001*	*Calcular IBL*	*Cálculo manual con error frecuente*	*Sin herramienta de cálculo automatizado*	*Alto*	*Diaria*	*Entrevista M. Gómez*	*Cálculo automático en CRM*	*Alta*
PP-003	*PRC-AR-001*	*Asignar caso*	*Asignación por correo, sin trazabilidad*	*Falta de cola de trabajo*	*Medio*	*Diaria*	*Entrevista coord.*	*Cola con balanceo automático*	*Media*
PP-004	*PRC-AR-001*	*Notificar afiliado*	*Notificación solo física, sin recibo digital*	*Procedimiento no actualizado*	*Medio*	*Semanal*	*Entrevista notificador*	*Notificación electrónica con acuse*	*Media*
PP-005	*PRC-AR-001*	*Reportar indicadores*	*Consolidación manual mensual de 4 Excels*	*Sin tablero de control*	*Alto*	*Mensual*	*Entrevista líder*	*Tablero BI integrado al CRM*	*Alta*

3.3 Mapa de única fuente de verdad – EJEMPLO

Entidad	Sistema autoritativo To-Be	Sistemas que consumen	Frecuencia de sincronización	Responsable
Afiliado / pensionado	*CRM*	*Nómina, portal afiliado, BI*	*Tiempo real*	*Coord. Prestaciones*
Beneficiario	*CRM*	*Nómina, portal afiliado*	*Tiempo real*	*Coord. Sustituciones*
Caso / trámite	*CRM*	*BI, portal afiliado*	*Tiempo real*	*Líder del proceso*
Documento	*Gestor documental (integrado)*	*CRM (referencia)*	*Tiempo real*	*Coord. Gestión Documental*
Tiempo de servicio	*Sistema SOI (Policía)*	*CRM (consulta)*	*Diaria*	*TI CASUR – TI Policía*
Pago / mesada	*ERP de nómina*	*CRM (consulta)*	*Diaria*	*Subdir. Pagos*

4. FRS y mapa To-Be en BPMN

4.1 Matriz de Especificaciones Funcionales (FRS) – EJEMPLO

Requerimientos funcionales

ID	Módulo	Descripción	Tipo	MoSCoW	Justificación	Proceso origen	Criterio de aceptación
RF-001	*Gestión de casos*	*Crear caso a partir de radicado, asignar automáticamente al analista con menor carga*	*Funcional*	*Must*	*PP-003*	*PRC-AR-001*	*El caso queda asignado en ≤ 5 segundos al analista con menor carga activa*
RF-002	*Contactos / afiliados*	*Ficha única de afiliado con búsqueda por cédula, nombre o radicado*	*Funcional*	*Must*	*PP-001*	*Todos*	*Búsqueda devuelve resultado en ≤ 2 segundos*
RF-003	*Cálculos*	*Cálculo automático del IBL según fórmula legal*	*Funcional*	*Must*	*PP-002*	*PRC-AR-001*	*Resultado coincide con cálculo manual en 100 casos de prueba*
RF-004	*Notificaciones*	*Notificar al afiliado por correo y SMS al cambiar estado del caso*	*Funcional*	*Should*	*PP-004*	*Todos*	*Notificación enviada en ≤ 1 minuto; registro de acuse en CRM*
RF-005	*Reportes*	*Tablero de control en vivo con SLA, cargas y atrasos*	*Funcional*	*Should*	*PP-005*	*Todos*	*Tablero actualiza cada 5 minutos; exportable a Excel*
RF-006	*Integraciones*	*Consultar tiempo de servicio en SOI mediante API*	*Funcional*	*Must*	*PP-001*	*PRC-AR-001*	*Consulta devuelve respuesta en ≤ 3 segundos o cae a manual*

ID	Módulo	Descripción	Tipo	MoSCoW	Justificación	Proceso origen	Criterio de aceptación
RF-007	*Gestión documental*	*Anexar documentos al caso con OCR e indexación*	*Funcional*	*Should*	*Auditoría 2025*	*Todos*	*Documento queda buscable por contenido en ≤ 1 minuto tras cargue*
RF-008	*Portal del afiliado*	*Consulta del estado del caso por cédula*	*Funcional*	*Could*	—	*Todos*	*Afiliado ve estado actual y fechas clave*

Requerimientos no funcionales (precargados)

ID	Categoría	Requerimiento	Norma / referencia
RNF-001	Seguridad	Control de acceso por roles y mínimo privilegio; log de auditoría inmutable.	MIPG, ISO 27001
RNF-002	Privacidad	Cifrado AES-256 en reposo y TLS 1.2+ en tránsito; consentimiento informado.	Ley 1581/2012
RNF-003	Transparencia	Publicación de datos abiertos cuando aplique; bitácora de consultas reservadas.	Ley 1712/2014
RNF-004	Retención documental	Aplicación de Tablas de Retención Documental (TRD).	Decreto 1080/2015
RNF-005	Disponibilidad	Disponibilidad ≥ 99,5% mensual; RTO ≤ 4h, RPO ≤ 1h.	Buenas prácticas
RNF-006	Integraciones	API REST documentada; integración con ventanilla única, firma electrónica y nómina.	Ley 527/1999
RNF-007	Accesibilidad	Cumplimiento WCAG 2.1 AA en interfaces externas.	NTC 5854
RNF-008	Multidispositivo	Interfaz responsive; soporte últimas 2 versiones de navegadores.	Buenas prácticas
RNF-009	Idioma	Español; soporte de caracteres latinos.	—
RNF-010	Despliegue	Despliegue en nube pública nacional o infraestructura propia CASUR.	Por confirmar

4.2 Catálogo de roles y permisos – EJEMPLO

Roles tipo

Rol	Descripción	Ámbito típico
Analista de prestaciones	Atiende casos en primer nivel, crea y actualiza registros.	Su cartera asignada
Coordinador	Reasigna, valida calidad, libera bloqueos.	Su equipo / dependencia
Subdirector (líder de proceso)	Configura plantillas, SLA y reportes.	Proceso bajo su responsabilidad
Control Interno / Auditor	Solo lectura sobre registros y logs.	Toda la entidad
Administrador funcional	Gestiona usuarios, roles, catálogos.	Toda la entidad
Administrador técnico	Configura integraciones, backups.	Plataforma
Afiliado (portal)	Consulta y radica desde el portal externo.	Sus propios datos

Matriz de permisos por entidad – EJEMPLO

Entidad / Acción	Analista	Coordinador	Subdir.	Auditor	Admin func.	Admin téc.
Caso – Crear	X	X	X	—	—	—
Caso – Leer (propios)	X	X	X	X	X	—
Caso – Leer (todos)	—	X	X	X	X	—
Caso – Actualizar	X (propios)	X	X	—	—	—
Caso – Reasignar	—	X	X	—	X	—
Caso – Eliminar	—	—	—	—	X	—
Caso – Exportar	—	X	X	X	X	—
Afiliado – Datos sensibles	X (con justificación)	X	X	X	X	—
Configurar SLA	—	—	X	—	X	—
Gestionar usuarios	—	—	—	—	X	X

4.3 Plantilla de proceso To-Be en BPMN 2.0

El modelado se realizará en Bizagi Modeler, Camunda Modeler, Lucidchart o draw.io. Esta sección documenta convenciones y validaciones.

Convenciones de notación

Elemento	Notación BPMN	Uso en CASUR (EJEMPLO)
Pool	*Caja exterior*	*CASUR, Afiliado, Policía Nacional (entidad externa)*
Lane	*Banda horizontal*	*Analista, Coordinador, Sustanciador, Notificador*
Evento de inicio	*Círculo simple*	*Radicación de solicitud, vencimiento de término*
Evento de fin	*Círculo grueso*	*Caso cerrado, terminación por excepción*
Actividad / tarea	*Rectángulo redondeado*	*Verbo en infinitivo: 'Verificar documentos', 'Calcular IBL'*
Gateway exclusivo	*Rombo con X*	*¿Documentación completa? Sí/No*
Gateway paralelo	*Rombo con +*	*Notificar afiliado + Enviar a nómina en paralelo*
Mensaje	*Sobre*	*CRM → portal afiliado, CRM → SOI*
Artefacto datos	*Hoja doblada*	*Resolución, acta de retiro*

Ejemplo de referencia: Reconocimiento de Asignación de Retiro

- Inicio: Afiliado radica solicitud por ventanilla única (mensaje desde pool externa).
- Tarea 1 (Analista) – Verificar documentos con checklist parametrizado.
- Gateway exclusivo: ¿Documentación completa? — No → notificar afiliado y suspender plazo (regresa a inicio). Sí → continuar.
- Tarea 2 (Analista) – Consultar tiempo de servicio en SOI (tarea de servicio via API).
- Tarea 3 (Analista) – Calcular IBL (tarea automática).
- Tarea 4 (Sustanciador) – Proyectar resolución.
- Tarea 5 (Subdirector) – Revisar y aprobar.
- Tarea 6 (Director) – Firmar electrónicamente.
- Gateway paralelo: Notificar al afiliado + Enviar orden de pago a nómina (en paralelo).
- Fin: caso cerrado con resolución y notificación archivadas.

Lista de chequeo para validar el BPMN

#	Validación	OK
1	Todo flujo tiene un evento de inicio y al menos uno de fin.	☐
2	Las pools y lanes están etiquetadas con organización y rol.	☐
3	Cada actividad tiene un verbo en infinitivo y un único responsable.	☐
4	Los gateways están balanceados.	☐

#	Validación	OK
5	Las decisiones tienen condiciones claras y mutuamente excluyentes.	☐
6	No hay tareas huérfanas ni flujos sin destino.	☐
7	Los plazos legales se reflejan como eventos de tiempo.	☐
8	Los puntos de integración están modelados como mensajes.	☐
9	Los datos sensibles tienen tareas de logging asociadas.	☐
10	El proceso To-Be elimina al menos un Excel del As-Is.	☐

4.4 Estrategia de migración de datos

Plan paso a paso para llevar los datos de Excel y registros manuales al CRM.

Fases de migración

Fase	Descripción	Entregable	Responsable
1. Extracción	Exportar copias controladas de cada Excel crítico.	Repositorio de extractos versionado.	Consultor + dueño funcional
2. Limpieza	Eliminar duplicados, normalizar formatos, completar obligatorios.	Dataset limpio + log de cambios.	Consultor
3. Mapeo	Asociar columnas Excel a campos del CRM.	Plantilla origen → destino.	Consultor + proveedor CRM
4. Carga piloto	Migrar ≤ 5% y validar con usuarios.	Reporte de validación.	Proveedor CRM
5. Validación funcional	Pruebas de aceptación con dueños de proceso.	Acta de aceptación.	CASUR
6. Carga definitiva	Migración total con ventana de mantenimiento.	Datos productivos cargados.	Proveedor CRM
7. Congelamiento Excel	Bloquear edición de los Excel migrados.	Comunicación oficial.	TI CASUR

Plantilla de mapeo origen → destino – EJEMPLO

Archivo origen	Columna origen	Entidad CRM	Campo CRM	Transformación / regla	Responsable validación
INV-001	*Cédula (col. B)*	*Afiliado*	*documento_id entidad*	*Eliminar puntos y espacios; validar 8–10 dígitos*	*Coord. Prestaciones*
INV-001	*Estado (col. H)*	*Caso*	*estado_id*	*'Recibido'→1, 'En análisis'→2, 'Devuelto'→3, 'Liquidado'→4, 'Resuelto'→5*	*Coord. Prestaciones*
INV-001	*IBL (col. G)*	*Caso*	*ibl_calculado*	*Numérico sin separadores de miles*	*Sustanciador*

Archivo origen	Columna origen	Entidad CRM	Campo CRM	Transformación / regla	Responsable validación
INV-002	*Beneficiario (col. C)*	*Beneficiario*	*nombre_completo*	*Mayúsculas sin tildes; orden 'Apellidos Nombres'*	*Coord. Sustituciones*

5. Anexos

Anexo A. Glosario – EJEMPLO inicial

Validar y completar con CASUR durante la primera mesa de trabajo.

Término	Definición operativa	Sinónimos a evitar
Afiliado	*Personal uniformado o civil vinculado a CASUR con derecho a asignación de retiro o pensión.*	*Usuario, cliente*
Beneficiario	*Persona que recibe sustitución pensional o prestación derivada del afiliado.*	*Dependiente*
Caso	*Unidad de gestión en el CRM que agrupa una solicitud y todas sus actuaciones.*	*Ticket, requerimiento*
Trámite	*Procedimiento formal regulado por norma (ej. reconocimiento de asignación de retiro).*	*Proceso (ambiguo)*
Radicado	*Identificador único asignado a un documento al ingresar a ventanilla única.*	*Folio, consecutivo*
PQRSD	*Petición, queja, reclamo, sugerencia o denuncia.*	*Solicitud (ambiguo)*
IBL	*Ingreso Base de Liquidación para calcular la asignación de retiro.*	*Salario base*
Acto administrativo	*Decisión formal firmada por autoridad competente (resolución).*	*Documento*

Anexo B. Lista de verificación de cierre de fase

#	Entregable	Estado	Observaciones
1	Inventario de archivos completo y firmado	☐	
2	Diccionario de datos de archivos críticos	☐	
3	Matriz de duplicidad cerrada	☐	
4	Fichas de proceso de todos los procesos priorizados	☐	
5	Matriz de pain points priorizada por dueño	☐	
6	Mapa de única fuente de verdad aprobado	☐	
7	Matriz FRS revisada por CASUR	☐	
8	Catálogo de roles validado con Control Interno	☐	
9	BPMN To-Be de cada proceso priorizado	☐	
10	Estrategia de migración firmada por TI CASUR	☐	

#	Entregable	Estado	Observaciones
11	Bitácora de decisiones al día	☐	
12	Acta de cierre de la fase	☐	

Anexo C. Bitácora de decisiones – EJEMPLO

ID	Fecha	Decisión	Alternativas	Justificación	Impacto	Decisor	Estado
DEC-001	*2026-05-28*	*Migrar solo asignaciones de retiro en fase 1*	*Migrar también sustituciones pensionales*	*Sustituciones requiere normalizar catálogos primero*	*Sí (reduce alcance)*	*Subdir. Prestaciones*	*Vigente*
DEC-002	*2026-06-04*	*Firma electrónica para resoluciones*	*Mantener firma física*	*Reduce tiempo de ciclo en 5 días*	*Sí (requiere integración)*	*Director General*	*Vigente*
DEC-003							

CloudCity
SOFTWARE AI FACTORY

6. Índice de instrumentos del kit

Resumen de todos los instrumentos contenidos en este documento, para que el consultor identifique rápidamente cuál usar en cada momento del proyecto.

#	Instrumento	Tipo	Sección	Propósito	Cuándo se aplica
1	Guion de entrevista semiestructurada (operativo)	Guion	§1.1	Levantar el proceso desde la perspectiva del ejecutor	Fase 2 – Levantamiento As-Is
2	Guion de entrevista a líder o director	Guion	§1.2	Capturar gobierno, indicadores y riesgos del proceso	Fase 2 – Levantamiento As-Is
3	Agenda de taller de co-diseño (3 h)	Agenda + roles	§1.3	Construir colectivamente As-Is y bosquejo To-Be	Fase 2 – Levantamiento As-Is
4	Formato de relatoría del taller	Formato	§1.3	Documentar acuerdos, disensos y próximos pasos	Fase 2 – Cierre del taller
5	Protocolo de observación directa	Lista de chequeo	§1.4	Registrar tiempos, interrupciones y reprocesos en puesto	Fase 2 – Levantamiento As-Is
6	Inventario de archivos	Tabla	§2.1	Catalogar Excel, bitácoras y archivos físicos críticos	Fase 3 – Auditoría de datos
7	Diccionario de datos por archivo	Tabla	§2.2	Estandarizar significado, tipo y origen de cada columna	Fase 3 – Auditoría de datos
8	Matriz de duplicidad de datos	Matriz	§2.3	Evidenciar el mismo dato registrado en múltiples archivos	Fase 3 – Auditoría de datos
9	Hoja de calidad de datos	Matriz	§2.4	Cuantificar línea base y meta de calidad	Fase 3 – Auditoría de datos
10	Ficha de proceso	Ficha	§3.1	Documentar objetivo, alcance, RACI, KPIs y riesgos del proceso	Fase 4 – Análisis
11	Matriz de pain points	Matriz	§3.2	Consolidar y priorizar los problemas detectados	Fase 4 – Análisis
12	Mapa de única fuente de verdad	Tabla	§3.3	Definir sistema autoritativo por entidad en el To-Be	Fase 4 – Análisis
13	Matriz de Especificaciones Funcionales (FRS)	Matriz	§4.1	Detallar requerimientos funcionales y no funcionales del CRM	Fase 5 – Diseño To-Be

#	Instrumento	Tipo	Sección	Propósito	Cuándo se aplica
14	Catálogo de roles y matriz de permisos	Tabla	§4.2	Definir arquitectura de acceso bajo mínimo privilegio	Fase 5 – Diseño To-Be
15	Plantilla BPMN 2.0 + checklist de validación	Plantilla	§4.3	Modelar el proceso optimizado bajo notación estándar	Fase 5 – Diseño To-Be
16	Estrategia de migración y mapeo origen → destino	Plan + tabla	§4.4	Plan paso a paso para llevar datos de Excel al CRM	Fase 5 – Diseño To-Be
17	Glosario configurable	Tabla	Anexo A	Estandarizar términos institucionales	Transversal
18	Lista de verificación de cierre de fase	Checklist	Anexo B	Verificar entregables antes de cerrar el diagnóstico	Fase 6 – Cierre
19	Bitácora de decisiones del proyecto	Registro	Anexo C	Documentar decisiones que afectan alcance o requerimientos	Transversal

Resumen rápido
El kit contiene 19 instrumentos agrupados en 4 bloques (1–5: levantamiento; 6–9: auditoría de datos; 10–12: análisis; 13–16: diseño To-Be) más 3 anexos transversales. Todos vienen con un ejemplo diligenciado bajo el proceso ficticio 'Reconocimiento de Asignación de Retiro' para que sirva de modelo.

Atentamente:



JONATHAN DAVID LUNA
Cédula de Ciudadanía No. 1.073.706.360
En Calidad de REPRESENTANTE LEGAL
Empresa: CLOUD CITY COLOMBIA SAS
Nit: 901.249.716-3
Email: administrativo@cloudcity.com.co
Website: www.cloudcitycolombia.com
Ciudad: Bogotá